Modelos de Inteligencia Artificial

ANÁLISIS SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO

Andrés Prado Morgaz

Contenido

1. Introducción 3
2. Análisis Estructural y Lingüístico 3
3. Identificación de Entidades (NER) 4
4. Análisis de Sentimiento 5
5. Descubrimiento de Tópicos 6
6. Conclusión 6

1. Introducción

Hemos implementado un **pipeline de procesamiento de lenguaje natural (NLP)** automatizado. El objetivo es transformar el texto bruto de los comentarios de los usuarios en información estructurada para entender qué opinan sobre el producto y cuáles son los puntos críticos de su experiencia sin necesidad de una lectura manual exhaustiva.

2. Análisis Estructural y Lingüístico

Para asegurar la precisión del sistema, hemos descompuesto las oraciones de los usuarios para identificar cómo se articulan las opiniones. Esto nos permite entender no solo las palabras sueltas, sino la relación entre sujetos y acciones.

```
--- ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO ---
Potente      | POS: PROPN  | DEP: ROOT
y            | POS: CCONJ  | DEP: cc
completo     | POS: ADJ    | DEP: conj
.            | POS: PUNCT  | DEP: punct
```

(Nota: En esta captura se observa la jerarquía de dependencias donde el modelo identifica núcleos verbales y sus complementos).

En nuestras pruebas, el sistema identifica correctamente adjetivos calificativos asociados a la marca, aunque se observa una tendencia del modelo a categorizar términos descriptivos iniciales (como "Potente") como nombres propios.

3. Identificación de Entidades (NER)

Hemos automatizado la detección de marcas y modelos. El sistema identifica con éxito menciones a **iPhone, Android** y variantes como **Pro Max**.

Hallazgo: El modelo detecta frases completas como "La batería dura todo el día" como entidades de categoría miscelánea (*MISC*). Esto es útil para detectar "frases hechas" o reclamos publicitarios que los usuarios repiten con frecuencia.

```
--- ENTIDADES NOMBRADAS ---
                        Texto  Tipo
0                 El iPhone 17  MISC
1  La batería dura todo el día  MISC
2                       iPhone  MISC
3                Por otro lado  MISC
4                          Pro  MISC
5                      Pro Max   ORG
7                       Iphone  MISC
8                      Android  MISC
9        No da muchas garantias  MISC
```

4. Análisis de Sentimiento

Debido a la complejidad del sarcasmo y las expresiones idiomáticas en español, hemos implementado una **traducción intermedia a inglés** antes de la calificación. Esto ha elevado la precisión del análisis, permitiendo obtener un *score* numérico de polaridad (donde -1.0 es muy negativo y 1.0 muy positivo).

Resultados del muestreo:

```
--- ANÁLISIS DE SENTIMIENTO ---
Comentario 1: Positivo (Score: 0.20)
Comentario 2: Positivo (Score: 0.47)
Comentario 3: Positivo (Score: 0.19)
Comentario 4: Negativo (Score: -0.17)
Comentario 5: Negativo (Score: -0.13)
Comentario 6: Neutro (Score: -0.05)
Comentario 7: Positivo (Score: 0.21)
Comentario 8: Positivo (Score: 0.37)
Comentario 9: Positivo (Score: 0.12)
Comentario 10: Negativo (Score: -0.18)
```

5. Descubrimiento de Tópicos

Utilizando una estrategia basada en la frecuencia de sustantivos (Estrategia A), hemos filtrado el ruido del lenguaje para quedarnos con los conceptos clave. Los temas que más preocupan o interesan a los clientes son:

1. **iPhone / Teléfono:** Referencia directa al producto.
2. **Batería:** Es el componente técnico más mencionado, vinculado tanto a críticas positivas como a dudas.
3. **Caja:** Existe un volumen notable de comentarios sobre el *packaging* o contenido del paquete.
4. **Vídeo:** La capacidad multimedia destaca como un factor relevante para el usuario.

```
--- TÓPICOS PRINCIPALES ---
Tema: Iphone (4 menciones)
Tema: Batería (4 menciones)
Tema: Caja (4 menciones)
Tema: Vídeo (3 menciones)
Tema: Teléfono (3 menciones)
```

6. Conclusión

El sistema es capaz de cribar el sentimiento general. Concluimos que el **iPhone 17** tiene una acogida mayoritariamente positiva, en los comentarios de ejemplo. El paso intermedio de la traducción es necesario por el entrenamiento en inglés de la mayoría de modelos de uso mayoritario.